ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

MÔN QUẢN LÝ THÔNG TIN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

GVHD: ThS. Tạ Thu Thủy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai Trinh - 21522718

□□ Tp. Hồ Chí Minh, 03/2024 □□

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Thủ Đức, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Bài 1: Trong gmail, anh/chị hãy cho biết: 4
- **a) Gmail đã cung cấp các tính năng gì để phục vụ cho việc tổ chức tốt các mails (dữ liệu, thông tin)?** 4
  - **a.1) Cấu trúc đầy đủ của một mail bao gồm các phần:** 4
  - **a.2) Phân loại mails** 4
  - **a.3) Khái niệm mailgroup** 5
- **b) Hãy tạo thêm các thư mục sau trong gmail (Giải Trí, Sức Khỏe, Thể Thao, Học Tập)** 5
- **c) Hãy đánh dấu và di chuyển các mails vào các thư mục vừa tạo tương ứng** 6
- **d) Một account hiện tại có dung lượng tối đa bao nhiêu?** 7
- **e) Hãy tạo ra môt mailgroup trong gmail và cho biết lợi ích của nó?** 7
- **f) Để tìm kiếm vài mails trong vô số các mails đã tồn tại trong một account, gmail đã cung cung các cấp các tính năng gì?** 8
- **g) Tìm hiểu tính năng: Filter message like this** 8
- **h) Hãy soạn 1 email với nội dung thắc mắc, câu hỏi đến 1 giảng viên môn học bất kỳ nào của bạn?** 9
- **i) Bao lâu bạn kiểm tra gmail 1 lần? Theo bạn, những thông tin quan trọng gì mà bạn cần nhận/gửi qua mail** 9

Bài 2 : Tìm hiểu cách thức tổ chức dữ liệu của Explorer: 9
- **a) Explorer dùng mô hình gì để tổ chức dữ liệu?** 9
- **b) Explorer mô tả một ổ đĩa, folder, file bằng những thuộc tính gì? Ích lợi các thuộc tính này?** 9
  - **b.1) Lợi ích :** 10
  - **b.2) Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các thuộc tính của ổ đĩa, folder và file? Chú ý tính năng : Read-only và hidden** 10
- **c) Các chức năng xử lý một folder, file mà explorer đã cung cấp** 11

Bài 3: Hãy tìm hiểu cách tổ chức dữ liệu của một hệ điều hành dùng FAT32, NTFS và so sánh nó. HĐH đã dùng nguyên lý nào để khôi phục một tập tin đã xóa? 11
- **● Khái niệm :** 11
- **● So sánh giữa 2 định dạng FAT32 và NTFS** 12
- **● Hệ Điều Hành đã dùng nguyên lý nào để khôi phục một tập tin đã xóa** 13

Bài 4: Tìm hiểu về vai trò của Trigger, View. Có bao nhiêu loại Trigger? Có phải tất cả các hệ quản trị CSDL quan hệ đều hỗ trợ Trigger hay không? 13
- **- Vai trò của Trigger :** 13
- **- Vai trò của View** 13
- **- Có 3 loại triggers :** 13
- **- Đa số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có hỗ trợ Trigger** 14

Bài tập thực hành môn Quản lý thông tin tuần 1

Bài 1: Trong gmail, anh/chị hãy cho biết:

a) Gmail đã cung cấp các tính năng gì để phục vụ cho việc tổ chức tốt các mails (dữ liệu, thông tin)?

- ***Label (Nhãn):*** Tạo các nhãn vào email gửi hoặc nhận để phân loại email của mình và khiến cho việc lưu trữ tìm kiếm dễ dàng hơn. Ngoài ra, còn có nhãn con giúp tối ưu hóa hơn việc phân loại email.
- ***Filter (Bộ lọc):*** giúp người dùng sắp xếp những email vào những thư mục khác nhau dựa trên một số tiêu chí, tự động hoặc thực hiện thủ công. Ví dụ: bạn có thể tạo bộ lọc để đưa các email chứa từ "Rẻ nhất", "khuyến mãi",… vào một thư mục 'Spam'.
- ***Snooze (Tạm dừng):*** cho phép người dùng có thể tạm thời ignore một email nào đó khỏi hộp thư của mình và làm cho chúng xuất hiện vào một thời điểm cụ thể sau này.
- ***Scheduled (Đã lên lịch):*** Sử dụng tính năng lịch để thêm các sự kiện và lời nhắc vào Google Calendar của bạn trực tiếp từ các email.
- ***Folder (Thư mục):*** Chia hộp thư đến thành nhiều phần, chẳng hạn như emails được đánh dấu sao, emails spam, emails được gửi từ trường học, … giúp dễ dàng quản lý và truy cập vào các loại email cụ thể.

a.1) Cấu trúc đầy đủ của một mail bao gồm các phần:

Một thư tín điện tử gồm hai phần chính: Phần đầu và phần nội dung

- Phần đầu: bao gồm thông tin tóm tắt, người gửi, người nhận,…

- From (Từ): Chứa địa chỉ email của người gửi.
- To (Tới): Chứa địa chỉ email của người nhận thư chính.
- Cc (Carbon copy): Những người này sẽ nhận bản sao của thư tín đó
- Bcc (Blind carbon copy): Những người này sẽ nhận bản sao của thư tín, nhưng không hiển thị danh sách những người nhận khác.
- Subject : Chủ đề của thư tín.
- Date: Thời gian thư tín được viết.

- Phần Nội dung: Bao gồm toàn bộ các thông điệp mà người gửi muốn gửi đến người nhận thông qua các văn bản, file đính kèm,… Ngoài ra cuối phần nội dung thường sẽ chứa chữ ký, cũng như thông tin người gửi để giúp việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn.

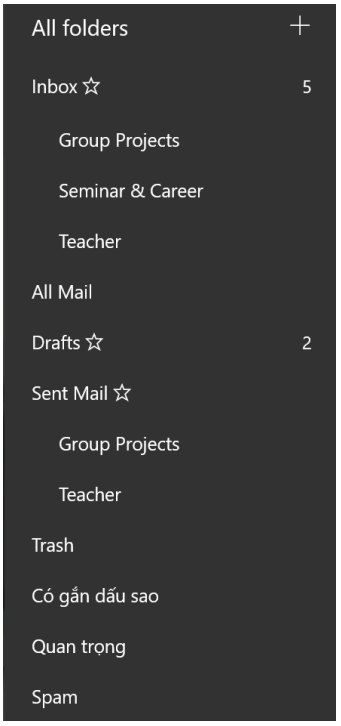
a.2) Phân loại mails.

Phân loại email là quá trình sắp xếp và nhóm các email vào các danh mục, thư mục hoặc nhãn khác nhau dựa trên các tiêu chí nhất định. Một số cách phổ biến để phân loại email bao gồm sử dụng nhãn (label), thư mục (folder), hoặc bộ lọc (filter) để tự động sắp xếp email vào các danh mục tương ứng. Phân loại email giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và quản lý email, cũng như tạo ra một hệ thống tổ chức hiệu quả.

Gmail được chia thành các danh mục chính và phụ giúp cho việc quản lý thông tin, email của người dùng tốt hơn :

- Inbox : Hộp thư đến
- Starred : Thư được gắn sao
- Snoozed : Thư được ẩn
- Sent : Thư đã gửi
- Drafts : Thư nháp
- Important : Thư quan trọng
- Scheduled : Thư đã lên lịch gửi
- All Mail : Tất cả các thư
- Spam : Thư rác
- Trash : Thư đã xóa
- Categories : Các thẻ đã được lập hoặc gắn

Ngoài ra, gmail đã tích hợp với nhiều công cụ khác như Chat, Meet,… giúp cho người dùng có thể liên kết cũng như tổ chức các cuộc họp nhanh chóng và dễ dàng hơn.



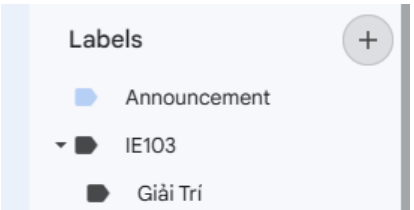
Minh họa phân loại Gmail

a.3) Khái niệm mailgroup.

Mail Group cung cấp công cụ cho việc quản lý danh sách thành viên của một nhóm. Tạo cho người dùng thông tin trao đổi cũng như cung cấp các tính năng cho việc theo dõi và tìm kiếm thông tin dữ liệu sau này. Ngoài ra, Mail Group cung cấp tính năng gửi email cho nhiều người, thay vì phải gửi cho tất cả email của tất cả thành viên thì ta chỉ cần gửi cho một địa chỉ email của nhóm đó.

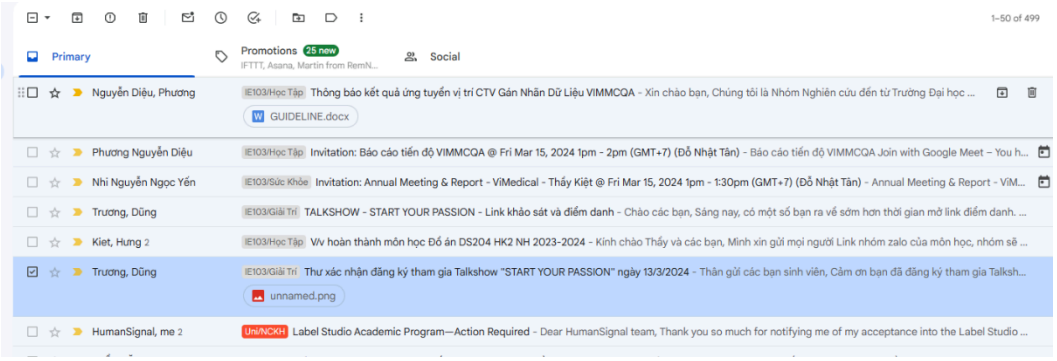
Ví dụ: Các phòng ban trường học khi gửi mail thông báo Ngày Hội Việc Làm của trường sẽ chọn mailgroup để gửi cho tất cả sinh viên

b) Hãy tạo thêm các thư mục sau trong gmail (Giải Trí, Sức Khỏe, Thể Thao, Học Tập).

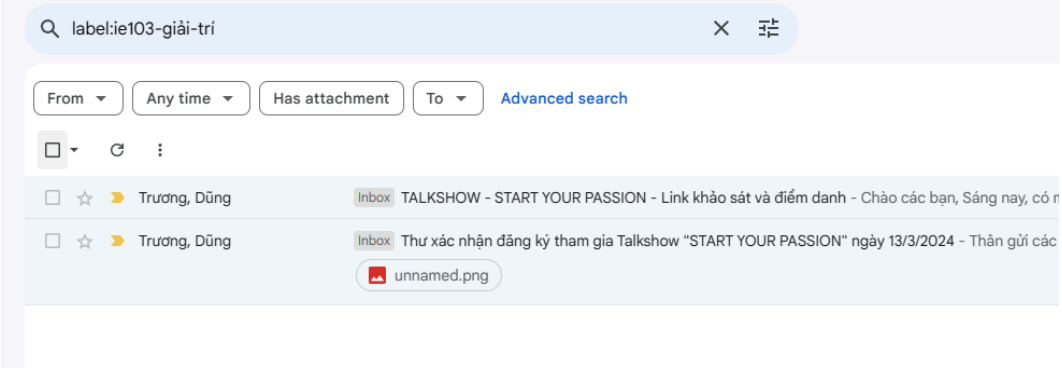


Các thư mục Giải Trí, Học Tập, Sức Khỏe, Thể Thao

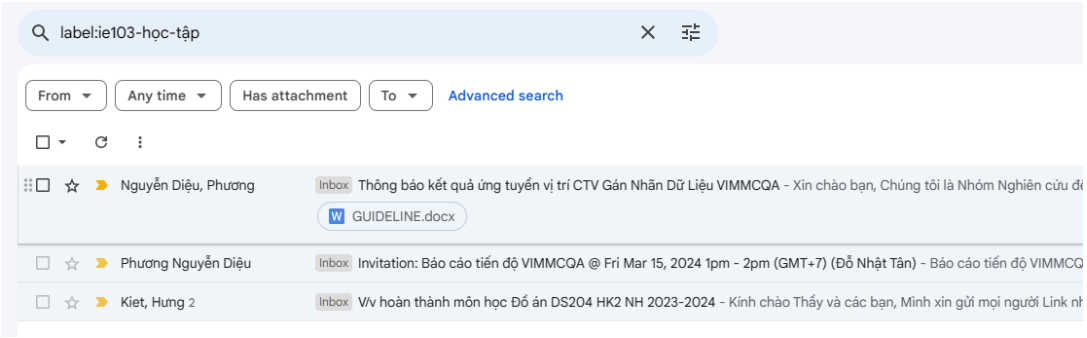
c) Hãy đánh dấu và di chuyển các mails vào các thư mục vừa tạo tương ứng.



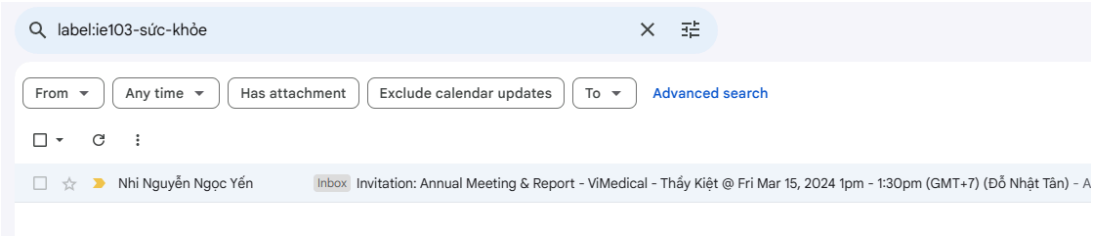
Đánh dấu các mail theo thư mục tương ứng



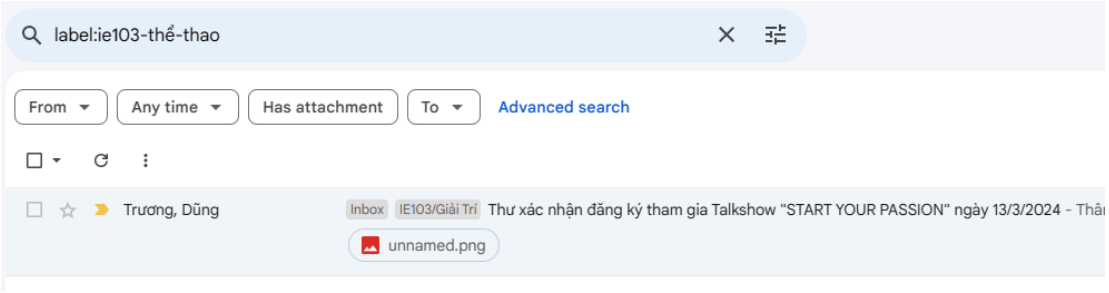
Thư mục Giải trí



Thư mục Học tập



Thư mục Sức khỏe



Thư mục Thể thao

d) Một account hiện tại có dung lượng tối đa bao nhiêu?

- Tài khoản cá nhân (gói miễn phí) được cung cấp cho dung lượng 15GB/ tài khoản.

- Tài khoản do tổ chức học tập cung cấp cho sinh viên (cụ thể là trường UIT) cung cấp dung lượng 10GB/tài khoản sinh viên.

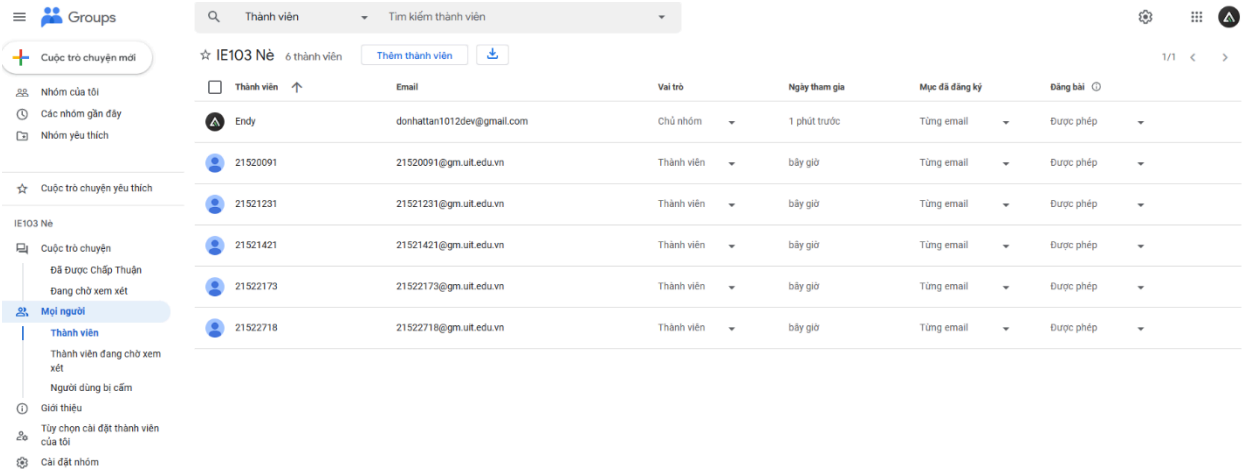
Ngoài ra, người dùng có thể trả phí để nâng cấp dung lượng bộ nhớ:

- Gói cơ bản có dung lượng tối đa là 100GB với phí là 45.000 đ/tháng.

- Gói tiêu chuẩn có dung lượng tối đa là 200GB với chi phí là 69.000 đ/tháng.

- Gói cao cấp có dung lượng khổng lồ như: 2 TB (225.000 đồng/tháng) và 10 TB (2.250.000 đồng/tháng), 20TB (4.500.000/tháng), 30 TB (6.750.000/tháng)..

e) Hãy tạo ra môt mailgroup trong gmail và cho biết lợi ích của nó?



❖ Lợi ích của mail group:

- Mail Group cung cấp tính năng gửi email cho nhiều người, thay vì phải gửi cho tất cả email của tất cả thành viên thì ta chỉ cần gửi cho một địa chỉ email của nhóm đó.
- Cung cấp công cụ để quản lý các thành viên, cung cấp không gian lưu trữ, giúp trao đổi thông tin, ngoài ra mail Group có thể dễ dàng mở rộng danh sách thành viên.
- Cung cấp tính năng để quản lý các group trong tùy vào các tính chất mà người dùng muốn thực hiện.

❖ Tìm hiểu các tính năng với vai trò là người admin và thành viên của một mailgroup.

- ***Chủ sở hữu (Admin) :*** Admin của một nhóm có quyền Xóa nhóm, cấp quyền cho một thành viên trở thành admin, thay đổi các cài đặt mặc định của nhóm, Xuất bài

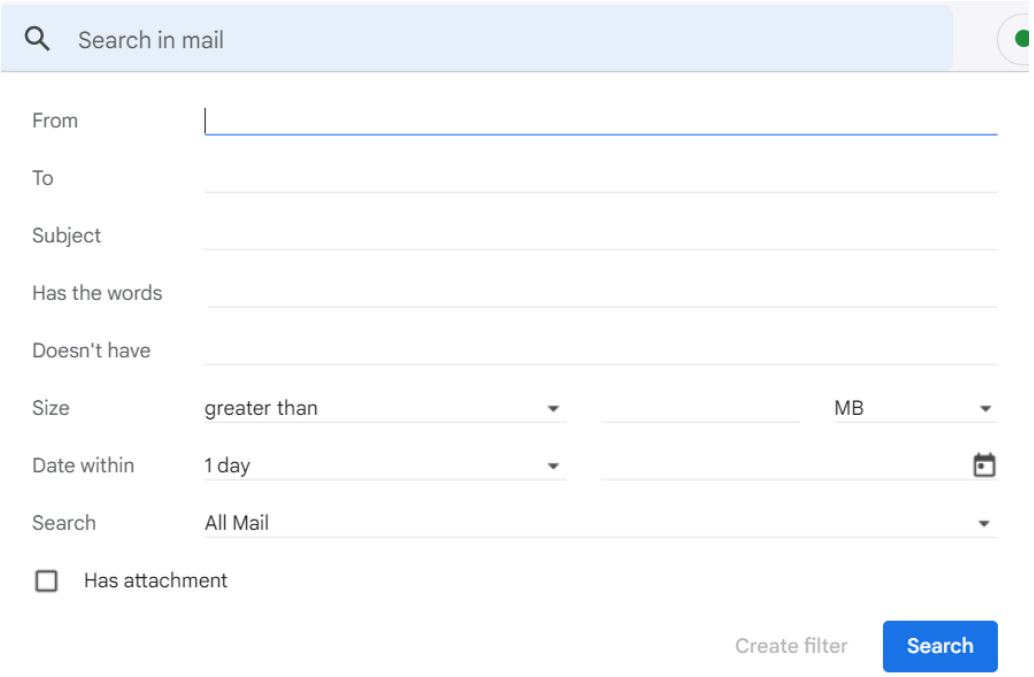
viết, Phê duyệt thành viên,… Chủ sở hữu có thể thêm hoặc giới hạn quyền của thành viên, tự động nhận được mọi quyền được đặt cho vai trò thành viên.

- ***Thành viên:*** Thành viên nhóm có các quyền xem và đăng bài vào cuộc trò chuyện cũng như quyền xem thành viên. Ngoài ra, thành viên còn có thể tạo cuộc trò chuyện trong Nhóm, gửi mail cho Nhóm.

f) Để tìm kiếm vài mails trong vô số các mails đã tồn tại trong một account, gmail đã cung cung các cấp các tính năng gì?

Các tính năng mà Gmail đã cung cấp giúp cho việc tìm kiếm thông tin, dữ liệu của người dùng dễ dàng hơn bao gồm :

- Tìm kiếm khi biết mail người nhận
- Tìm kiếm chủ đề
- Tìm kiếm bằng từ khóa
- Tìm kiếm bằng kích thước dung lượng
- Tìm kiếm theo khoảng thời gian nhận và gửi mail.

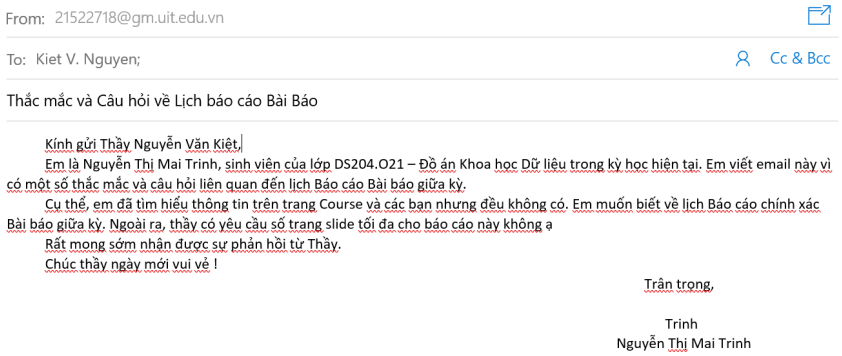


g) Tìm hiểu tính năng: Filter message like this.

Filter message like this cung cấp tính năng cho việc lọc những mail có nội dung cũng như các đặc điểm tương tự mail đang tác dụng tính năng này. Tính năng này giúp cho việc tìm kiếm các thông tin tương tự nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tính năng này xuất hiện khi bạn đang xem một mail nào đó. Sau khi chọn Filter messages like these, Gmail sẽ tự động lọc tìm các mail tương đồng với mail đang đọc dựa trên các tiêu chí như: người gửi, người nhận, tiêu đề, ...

h) Hãy soạn 1 email với nội dung thắc mắc, câu hỏi đến 1 giảng viên môn học bất kỳ nào của bạn?



From: 21522718@gm.uit.edu.vn

To: Kiet V. Nguyen; Cc & Bcc

Thắc mắc và Câu hỏi về Lịch báo cáo Bài Báo

Kính gửi Thầy Nguyễn Văn Kiệt,

Em là Nguyễn Thị Mai Trinh, sinh viên của lớp DS204.O21 – Đồ án Khoa học Dữ liệu trong kỳ học hiện tại. Em viết email này vì có một số thắc mắc và câu hỏi liên quan đến lịch Báo cáo Bài báo giữa kỳ.

Cụ thể, em đã tìm hiểu thông tin trên trang Course và các bạn nhưng đều không có. Em muốn biết về lịch Báo cáo chính xác Bài báo giữa kỳ. Ngoài ra, thầy có yêu cầu số trang slide tối đa cho báo cáo này không a

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ Thầy.

Chúc thầy ngày mới vui vẻ !

Trân trọng,

Trinh

Nguyễn Thị Mai Trinh

i) Bao lâu bạn kiểm tra gmail 1 lần? Theo bạn, những thông tin quan trọng gì mà bạn cần nhận/gửi qua mail.

Tôi thường xuyên kiểm tra gmail với tần xuất 2 lần/ ngày. Cụ thể là vào khoảng 8h sáng và 16h chiều. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra gmail khi rảnh rỗi hoặc có thông báo.

Các thông tin quan trọng mà tôi cần nhận/ gửi qua mail:

- Thông tin học vụ (Thay đổi lịch học, nghỉ học, bù lớp, lịch báo cáo đồ án, đổi phòng, xác nhận học bổng, …)
- Thông tin công việc (Trả lời đơn xin việc, mail xin Job Description và nhiều thông tin liên quan khác)
- Thông tin về tài khoản Ngân hàng (OTP, Cập nhật số dư, Báo nợ tín dụng,...). *Điều này đặc biệt quan trọng để phòng tránh các vấn đề liên quan đến lừa đảo tài chính.*
- Thông tin trao đổi. *VD: Tôi làm mất thẻ sinh viên, với mã số sinh viên trên đó, tôi hi vọng người nhặt được sẽ viết mail cho tôi.*
- Thông tin khác (Cập nhật lại mật khẩu các mạng xã hội, khóa học, web, …

Bài 2 : Tìm hiểu cách thức tổ chức dữ liệu của Explorer:

a) Explorer dùng mô hình gì để tổ chức dữ liệu?

Explorer dùng mô hình cây thư mục (hay mô hình phân cấp) để tổ chức dữ liệu, phân cấp các ổ đĩa, thư mục, files như là các node. Và giữa 2 hay nhiều node được liên kết với nhau theo quy tắc mỗi node có thể có node cha, node con.

b) Explorer mô tả một ổ đĩa, folder, file bằng những thuộc tính gì? Ích lợi các thuộc tính này?

- ***Ổ đĩa :*** Được mô tả bằng các thuộc tính :
  - Type (loại)
  - File system (không gian đã dùng)

- Used space (không gian còn trống)
- Capacity (sức chứa của ổ đĩa)

- ***Thư mục :*** Được mô tả bằng các thuộc tính :
  - Type (loại)
  - Location (địa chỉ của thư mục)
  - Size & Size on disk (kích thước của thư mục)
  - Contains (Số file của thư mục)
  - Created (Thời gian khởi tạo)
- ***Tập tin :*** Được mô tả bằng các thuộc tính :
  - Type (loại)
  - Open with (chương trình dùng để đọc tập tin)
  - Location (Địa chỉ tập tin)
  - Size & size on disk (Kích thước của tập tin)
  - Created (thời gian khởi tạo)
  - Modified (thời gian sửa đổi cuối cùng)
  - Accessed (thời gian truy cập lần cuối)

b.1) Lợi ích :

- Giúp người dùng trong việc tìm hiểu các thông tin của ổ đĩa, thư mục hay tập tin.
- Cho biết các thông tin một cách rõ ràng đối với các thư mục, ổ đĩa, tập tin của người dùng
- Giúp cho việc quản lý cũng như sắp xếp các dữ liệu một cách khoa học, mang tính cá nhân và hiệu quả nhất đối với từng người dùng.

b.2) Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các thuộc tính của ổ đĩa, folder và file? Chú ý tính năng : Read-only và hidden.

Giống nhau :

- Là các thành phần của máy tính
- Đều phân loại ổ đĩa, thư mục hay file
- Thư mục và tập tin có các thuộc tính giống nhau như : location, size, size on disk, created.

Khác nhau :

Ổ đĩa	Thư mục	Tập tin

Có thuộc tính File system, used space, free space, capacity. Lưu trữ các thư mục và tập tin.	Lưu trữ được nhiều thư mục và file nhưng không lưu trữ được ổ đĩa. Có thuộc tính Contains để thể hiện số tập tin và thư mục đang được chứa. Read – Only luôn được bật	Có thuộc tính open with, modified, accessed. Có phần đuôi mở rộng để phân loại tập tin. Read – Only được tùy chọn bật hoặc tắt. Nếu bật thì tập tin chỉ có thể đọc không được chỉnh sửa, nếu muốn chỉnh sửa phải lưu thành một tập tin mới.

c) Các chức năng xử lý một folder, file mà explorer đã cung cấp.

- **Tạo mới:** Có thể tạo một file hay folder tùy ý. Tùy theo từng loại mà có những cách tạo khác nhau.
- **Đổi tên:** Đổi tên đối tượng tùy ý, tên mới phải thỏa mãn điều kiện đặt tên.
- **Xem và quản lý các tập tin và thư mục**
- **Sao chép:** Tạo một bản sao mới của đối tượng và có thể đặt bản sao đó cùng 1 nơi hoặc khác so với đối tượng ban đầu.
- **Di chuyển:** Thay đổi địa chỉ nơi lưu trữ đối tượng sang nơi khác. Đối với folder, việc di chuyển folder cũng đồng nghĩa với việc di chuyển tất cả các thư mục con và file mà nó chứa.
- **Xóa:** Đối tượng được xóa sẽ mất khỏi vị trí hiện tại và được đưa vào Recycle Bin.
- **Nén và giải nén**: Phù hợp cho các tập tin lớn, cần nén để giảm kích thước dữ liệu. Giải nén để dễ dàng xem và thao tác, quản lý.
- **Chia sẻ:** Dễ dàng thực hiện chia sẻ với người dùng khác chỉ bằng đường link.
- **Tạo lối tắt (shortcut):** Tạo shortcut cho đối tượng tại nơi khác để có thể dễ dàng truy cập hơn mà không cần phải tìm tới tận địa chỉ chính xác của đối tượng.
- **Xem trước:** Xem trước các file tài liệu như pdf, txt,... mà không cần tải về máy

Bài 3: Hãy tìm hiểu cách tổ chức dữ liệu của một hệ điều hành dùng FAT32, NTFS và so sánh nó. HĐH đã dùng nguyên lý nào để khôi phục một tập tin đã xóa?

- **Khái niệm :**

  FAT32 (File Allocation Table 32) :

- Hệ thống tập tin xuất hiện từ thời Windows 95.
- Dung lượng lưu trữ không cao, chỉ nên dùng để lưu trữ tập tin từ 4GB trở xuống.
- Kích thước phân vùng tối đa là 8TB.
- Có sự tương thích cao.
- Chiều dài tối đa mở rộng đến 255 ký tự.
- Tính bảo mật và khả năng chịu lỗi không cao.
- Lưu trữ tập tin dưới dạng danh sách liên kết.

NTFS (New Technology File System)

- Hệ thống tập tin công nghệ mới.
- Lưu trữ và sắp xếp trên các thẻ nhớ, đĩa từ, …
- Xuất hiện từ những năm 1980, do Microsoft và IBM hợp tác tạo thành.
- Cho phép thiết lập quyền riêng tư trên các tập tin và thư mục.
- Phân vùng kích thước lớn (gần bằng 1152921 TB).
- Đáng tin cậy, có thể khôi phục hệ thống các tập tin khi bị mất điện hoặc do hỏng máy tính.
- Lưu trữ dưới dạng cây thư mục.

- **So sánh giữa 2 định dạng FAT32 và NTFS**

	FAT32	**NTFS**
Hệ điều hành	Windows 98 , Windows ME, Windows 2000, Windows XP	Windows NT, Windows 2000, Windows XP
Kích thước tối đa	4GB	Phụ thuộc bởi kích thước vùng
Hiệu năng	Thấp với ổ đĩa có dung lượng lớn. Cao với ổ đĩa có dung lượng nhỏ.	Thấp với ổ đĩa có dung lượng nhỏ. Cao với ổ đĩa có dung lượng lớn.
Khả năng chịu lỗi	Thấp	Cao

Bảo mật	Không cao	Bảo mật cao do hỗ trợ phân quyền quản lý, mã hóa các tập tin.
Khả năng xử lý mất mác	Không cao, do phải quét lại ổ đĩa cứng khi khởi động lại.	Cao, không cần quét lại ổ đĩa, do có tính năng khôi phục lại hệ thống các tập tin khi xảy ra sự cố bất ngờ.

- **Hệ Điều Hành đã dùng nguyên lý nào để khôi phục một tập tin đã xóa**

- Khi xóa một tập tin, Hệ Điều Hành đã thay đổi ký tự đầu tiên của tên tập tin đó trong hệ thống quản lý. Điều này làm cho Hệ Điều Hành không thể nhận ra được tập tin đó.
- Hệ điều hành đã đánh dấu tag " không sử dụng" và không hiện thị cho người dùng tập tin đó, khiến cho người dùng không thể tìm kiếm cũng như thấy tập tin mà mình đã xóa.
- Nguyên lý để khôi phục một tập tin đã xóa là phục hồi dữ liệu từ các vùng lưu trữ trên ổ đĩa mà chứa dữ liệu của tập tin bị xóa sau đó tìm kiếm các phần của tập tin bị xóa trên ổ đĩa, đồng thời ghép nối lại để tạo nên tập tin đầy đủ giúp cho người dùng có thể nhìn thấy.
- Cần tìm một phần mềm có khả năng lấy lại tên nguyên thủy của tập tin và đánh dấu lại tập tin đó trước khi bị ghi đè dữ liệu lên, đó là nguyên lý mà hệ điều hành đã sử dụng để có thể khôi phục lại một tập tin đã bị xóa.

Bài 4: Tìm hiểu về vai trò của Trigger, View. Có bao nhiêu loại Trigger? Có phải tất cả các hệ quản trị CSDL quan hệ đều hỗ trợ Trigger hay không?

- ***Vai trò của Trigger* :**

Trigger là một công đoạn cài đặt để có thể tự thực thi một hành động nếu có một sự kiện như INSERT, DELETE, UPDATE xảy ra trên cơ sở dữ liệu. Dùng để kiểm tra dữ liệu, thao tác trước khi có bất cứ thay đổi nào trên cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) hoặc thực hiện một số nguyên tắc nghiệp vụ nào đó (Business Rules).

- **Vai trò của View**

View là một bảng ảo dùng để lưu trữ các tập dữ liệu và giúp việc tìm kiếm dữ liệu diễn ra dễ dàng và đơn giản hơn. Ngoài ra, người dùng còn có thể export và import data sang các nơi khác như Excel,...

- **Có 3 loại triggers :**
    - TRIGGER DML (ngôn ngữ thao tác dữ liệu): khi sự kiện INSERT, DELETE, UPDATE được thực thi trên cơ sở dữ liệu.

- TRIGGER DDL (ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu): sử dụng cho các lệnh CREATE, ALTER và DROP.
- TRIGGER LOGON : khi sự kiện LOGON được thực thi trên cơ sở dữ liệu, sử dụng để kiểm soát các lệnh khi đăng nhập vào máy chủ.

- **Đa số các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có hỗ trợ Trigger.**

Ví dụ như là: SQL Server, MySQL, MongoDB, … Tuy nhiên, đối với một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhỏ hơn hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu không quan hệ (NoSQL Database) có thể có nhiều hạn chế, thậm chí không hỗ trợ trigger. Vậy nên trước khi sử dụng một DBMS nào đó, ta cần phải hiểu rõ về nó để có thể đảm bảo được các yêu cầu ứng dụng của người cài đặt.